CAPITULO IV

TEOREMAS SOBRE LAS FUNCIONES DERIVABLES

§ 1. TEOREMA SOBRE LAS RAICES DE LA DERIVADA (TEOREMA DE ROLLE)

Teorema de Rolle. *Si una función $f(x)$ es continua sobre el segmento $[a, b]$ y derivable en todos los puntos interiores de éste, reduciéndose a cero en los extremos $x = a$ y $x = b$, $[f(a) = f(b) = 0]$, entonces, dentro del segmento $[a, b]$ existe por lo menos un punto, $x = c$, $a < c < b$, en el que la derivada $f'(x)$ se reduce a cero, es decir, $f'(c) = 0$**.

Demostración. Puesto que la función $f(x)$ es continua sobre el segmento $[a, b]$, debe tener en éste su valor máximo M, y su valor mínimo m. Si $M = m$, la función $f(x)$ es constante, es decir, tiene una valor constante $f(x) = m$ para todos los valores de x. Pero, en este caso, en cualquier punto del segmento $f'(x) = 0$ y el teorema queda demostrado. Supongamos ahora que $M \neq m$. Entonces, por lo menos uno de estos números no es igual a cero.

Para concretar, supongamos que $M > 0$ y que la función toma su valor máximo cuando $x = c$, es decir, $f(c) = M$. Observemos que c es diferente de a y de b ya que, según la condición, $f(a) = 0$, $f(b) = 0$. Si $f(c)$ es el valor máximo de la función, entonces $f(c + \Delta x) - f(c) \leqslant 0$, tanto para $\Delta x > 0$, como para $\Delta x < 0$.

De aquí se deduce que:

$$\frac{f(c+\Delta x)-f(c)}{\Delta x} \leqslant 0, \quad \text{cuando} \quad \Delta x > 0; \tag{1'}$$

$$\frac{f(c+\Delta x)-f(c)}{\Delta x} \geqslant 0, \quad \text{cuando} \quad \Delta x < 0. \tag{1''}$$

Ya que, según la hipótesis del teorema, existe la derivada en el punto $x = c$, entonces, pasando al límite, cuando $\Delta x \to 0$, obtene-

---

*) El número c se denomina *raíz de la función* $\varphi(x)$, si $\varphi(c) = 0$

mos:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(c+\Delta x)-f(c)}{\Delta x} = f'(c) \leqslant 0, \quad \text{cuando} \quad \Delta x > 0;$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(c+\Delta x)-f(c)}{\Delta x} = f'(c) \geqslant 0, \quad \text{cuando} \quad \Delta x < 0.$$

Pero las correlaciones $f'(c) \leqslant 0$ y $f'(c) \geqslant 0$ son compatibles sólo para el caso en que $f'(c) = 0$. Por tanto, dentro del segmento $[a, b]$ hay un punto c, en el cual la derivada $f'(x)$ es cero.

El teorema sobre las raíces de la derivada tiene una interpretación geométrica muy sencilla. Si una curva continua, con tangente

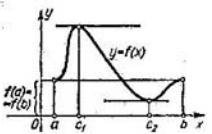


Fig. 91

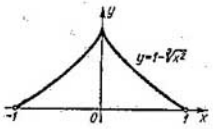


Fig. 92

en cada uno de sus puntos, corta el eje Ox en los puntos de abscisas a y b, entonces en esta curva existirá por lo menos un punto de abscisa c, $a < c < b$, en el cual la tangente es paralela al eje Ox.

Observación 1. El teorema demostrado es también válido para una función derivable que en los extremos del segmento $[a, b]$ no se reduzca a cero, sino tome valores iguales: $f(a) = f(b)$ (fig. 91). La demostración es análoga a la anterior.

Observación 2. Si la función $f(x)$ es tal que no tiene derivada en todos los puntos del segmento $[a, b]$, el teorema puede ser falso (es decir, que en este caso, en el segmento $[a, b]$ puede no existir un punto c en el que la derivada $f'(x)$ se reduzca a cero).

Por ejemplo, la función

$$y = f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$$

(fig. 92) es continua en el segmento $[-1,1]$ y se reduce a cero en los extremos del mismo; sin embargo, la derivada

$$f'(x) = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

no se reduce a cero dentro del segmento. Esto se debe a que dentro del mismo hay un punto $x = 0$, en el cual no existe derivada (se reduce al infinito).

La gráfica de la figura 93 nos da un ejemplo más de una función, cuya derivada no se reduce a cero en el segmento [0, 2].

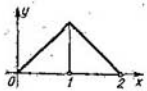


Fig. 93

Para esta función tampoco se cumplen las condiciones del teorema de Rolle, puesto que la función no tiene derivada en el punto $x = 1$.

§ 2. TEOREMA SOBRE LOS INCREMENTOS FINITOS (TEOREMA DE LAGRANGE)

Teorema de Lagrange. *Si la función $f(x)$ es continua sobre el segmento $[a, b]$ y derivable en todos los puntos interiores del mismo, dentro del segmento $[a, b]$ existirá por lo menos un punto c, $a < c < b$ en que*

$$f(b) - f(a) = f'(c)\,(b - a). \tag{1}$$

Demostración. Designemos por Q el número $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$, es decir,

$$Q = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}, \tag{2}$$

y examinemos la función auxiliar $F(x)$, determinada por la igualdad

$$F(x) = f(x) - f(a) - (x - a)\,Q. \tag{3}$$

Veamos el significado geométrico de la función $F(x)$. Para ello escribamos primero la ecuación de la cuerda AB (fig. 94), teniendo en cuenta que su coeficiente angular es igual a $Q = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$, y que la cuerda pasa por el punto $(a; f(a))$:

$$y - f(a) = Q\,(x - a);$$

de donde,

$$y = f(a) + Q\,(x - a).$$

Pero $F(x) = f(x) - [f(a) + Q(x - a)]$. Por tanto, para cada valor de x, $F(x)$ es igual a la diferencia entre las ordenadas de la curva, $y = f(x)$, y la cuerda $y = f(a) + Q(x - a)$, para los puntos de una misma abscisa x.

Es fácil ver que $F(x)$ es continua sobre el segmento $[a, b]$, derivable en su interior y se reduce a cero en los extremos, es decir,

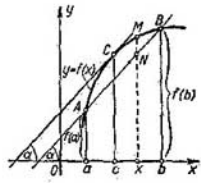


Fig. 94

$F(a) = 0$, $F(b) = 0$. Por eso, a la función $F(x)$ se puede aplicar el teorema de Rolle, según el cual, dentro del segmento existe un punto $x = c$, de tal manera que

$$F'(c) = 0.$$

Pero

$$F'(x) = f'(x) - Q.$$

Es decir,

$$F'(c) = f'(c) - Q = 0,$$

de donde

$$Q = f'(c).$$

Sustituyendo el valor de Q en la igualdad (2), tendremos:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c), \qquad (1')$$

de donde se deduce directamente la fórmula (1). Así, pues, el teorema queda demostrado.

Con el fin de aclarar el significado geométrico del teorema de Lagrange veamos la figura 94. En ésta, la magnitud $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ representa la tangente del ángulo α de inclinación de la cuerda que pasa por los puntos A y B de la gráfica y cuyas abscisas son a y b.

Por otra parte, $f'(c)$ es la tangente del ángulo de inclinación de la línea tangente a la curva en el punto de abscisa c. De modo que, el significado geométrico de la igualdad (1'), equivalente

a la igualdad (1), es el siguiente: si por cada punto del arco AB puede trazarse una tangente, existirá en este arco, entre A y B, un punto C tal que en éste la línea tangente sea paralela a la cuerda que une los puntos A y B.

Observemos, ahora, lo siguiente; puesto que el valor c satisface la condición $a < c < b$, entonces, $c - a < b - a$, o sea,

$$c - a = \theta\,(b - a),$$

donde θ es un número comprendido entre 0 y 1, es decir,

$$0 < \theta < 1.$$

Pero, en este caso,

$$c = a + \theta\,(b - a),$$

y la fórmula (1) puede tomar la forma que sigue:

$$f(b) - f(a) = (b - a) f'[a + \theta(b - a)],\quad 0 < \theta < 1. \qquad (1')$$

§ 3. TEOREMA SOBRE LA RAZON DE LOS INCREMENTOS DE DOS FUNCIONES (TEOREMA DE CAUCHY)

Teorema de Cauchy. *Siendo $f(x)$ y $\varphi(x)$ dos funciones continuas sobre el segmento $[a, b]$ y derivables dentro del mismo, y si, además, $\varphi'(x)$ no se anula en el interior del segmento, entonces dentro de éste existirá un punto $x = c$, $a < c < b$ tal que:*

$$\frac{f(b) - f(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)}. \qquad (1)$$

Demostración. Definamos el número Q por la igualdad

$$Q = \frac{f(b) - f(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)}. \qquad (2)$$

Observemos que $\varphi(b) - \varphi(a) \neq 0$, ya que en el caso contrario $\varphi(b)$ sería igual a $\varphi(a)$, y, según el teorema de Rolle, la derivada $\varphi'(x)$ se reduciría a cero dentro del segmento, lo que contradice a la hipótesis del teorema.

Formemos una función auxiliar

$$F(x) = f(x) - f(a) - Q\,[\varphi(x) - \varphi(a)].$$

Es evidente, que $F(a) = 0$ y $F(b) = 0$ (que se deduce de la definición de la función $F(x)$ y de la de Q). Teniendo en cuenta que la función $F(x)$ satisface en el segmento $[a, b]$ todas las condiciones del teorema de Rolle, deducimos que entre a y b existe un valor $x = c$ $(a < c < b)$ tal que $F'(c) = 0$. Pero, $F'(x) = f'(x) -$

$-Q\varphi'(x)$ y entonces

$$F'(c) = f'(c) - Q\varphi'(c) = 0,$$

de donde:

$$Q = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)}.$$

Sustituyendo el valor de Q en la igualdad (2), obtendremos la igualdad (1).

Observación. Contrariamente a lo que parece a primera vista, el teorema de Cauchy no se puede demostrar aplicando el teorema de Lagrange a los dos términos de la fracción

$$\frac{f(b) - f(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)}.$$

En efecto, en este caso obtendríamos (después de reducir la fracción por $b - a$) la fórmula:

$$\frac{f(b) - f(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)} = \frac{f'(c_1)}{\varphi'(c_2)},$$

en la que $a < c_1 < b$, $a < c_2 < b$. Pero como, en el caso general, $c_1 \neq c_2$, el resultado obtenido, no confirma, evidentemente, el teorema de Cauchy.

§ 4. LIMITE DE LA RAZON DE DOS INFINITESIMALES

(«CALCULO DE LIMITES INDETERMINADOS DEL TIPO $\frac{0}{0}$»)

Supongamos que las funciones $f(x)$ y $\varphi(x)$ satisfacen las condiciones del teorema de Cauchy en cierto segmento $[a, b]$ y se reducen a cero en el punto $x = a$ del mismo, es decir, $f(a) = 0$ y $\varphi(a) = 0$.

La razón $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$ no está definida, cuando $x = a$, pero tiene, sin embargo, un significado bien determinado para los valores de $x \neq a$. Por tanto, se puede plantear el problema de hallar el límite de esta razón, cuando $x \to a$. El cálculo de los límites de esta índole se llama habitualmente «cálculo de límites indeterminados del tipo $\frac{0}{0}$».

Nos hemos encontrado con problemas de este género cuando considerábamos, por ejemplo, $\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$ y cuando hallábamos las derivadas de las funciones elementales. La expresión $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ no tiene sentido, cuando $x = 0$, es decir, la función $F(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$

no está definida, cuando $x = 0$, pero hemos visto que el límite de la expresión $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$, cuando $x \to 0$, existe y es igual a 1.

Teorema (Regla de L'Hospital). *Supongamos que las funciones* $f(x)$ *y* $\varphi(x)$ *satisfacen en cierto segmento* $[a, b]$ *las condiciones del teorema de Cauchy y se reducen a cero en el punto* $x = a$, *es decir,* $f(a) = \varphi(a) = 0$; *entonces, si existe el límite de la razón* $\frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$, *cuando* $x \to a$, *existirá también* $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{\varphi(x)}$ *y además:*

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}.$$

Demostración. Tomemos en el segmento $[a, b]$ un punto $x \neq a$. Aplicando la fórmula de Cauchy, tendremos:

$$\frac{f(x) - f(a)}{\varphi(x) - \varphi(a)} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)},$$

donde ξ se encuentra entre a y x. Según la condición, $f(a) = \varphi(a) = 0$. Esto significa que:

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}. \tag{1}$$

Si $x \to a$, también $\xi \to a$, ya que ξ está comprendida entre x y a. Al mismo tiempo, si $\lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = A$, entonces existirá también $\lim_{\xi \to a} \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$ igual a A.

Está claro que:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)} = \lim_{\xi \to a} \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = A,$$

y en definitiva:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}.$$

Observación 1. El teorema es válido también en el caso en que las funciones $f(x)$ ó $\varphi(x)$ no están definidas en $x = a$, pero

$$\lim_{x \to a} f(x) = 0, \qquad \lim_{x \to a} \varphi(x) = 0.$$

Para reducir este caso al examinado anteriormente, es necesario

definir adicionalmente las funciones $f(x)$ y $\varphi(x)$ en el punto $x = a$ de tal modo que éstas sean continuas en dicho punto.

Para esto es suficiente poner

$$f(a) = \lim_{x \to a} f(x) = 0; \qquad \varphi(a) = \lim_{x \to a} \varphi(x) = 0,$$

ya que, evidentemente, el límite de la razón $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$, cuando $x \to a$, no depende de que las funciones $f(x)$ y $\varphi(x)$ estén o no definidas en el punto $x = a$.

Observación 2. Si $f'(a) = \varphi'(a) = 0$ y las derivadas $f'(x)$ y $\varphi'(x)$ satisfacen las condiciones puestas sobre las funciones $f(x)$ y $\varphi(x)$, según la hipótesis del teorema, entonces, aplicando la regla de L'Hospital para la razón $\frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$, obtendremos la fórmula:

$$\lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f''(x)}{\varphi''(x)}, \quad \text{etc.}$$

Observación. 3. Si $\varphi'(a) = 0$, pero $f'(x) \neq 0$, el teorema se aplica a la razón inversa $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$, que tiende a cero, cuando $x \to a$. Por tanto, la razón $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$ tiende al infinito.

Ejemplo 1.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{3x} = \lim_{x \to 0} \frac{(\operatorname{sen} 5x)'}{(3x)'} = \lim_{x \to 0} \frac{5 \cos 5x}{3} = \frac{5}{3}.$$

Ejemplo 2.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \frac{1}{1} = 1.$$

Ejemplo 3.

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \operatorname{sen} x} = \lim_{x \to 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \lim_{x \to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x \to 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = \frac{2}{1} = 2.$$

En este caso fue necesario aplicar tres veces la regla de L'Hospital, puesto que, para $x = 0$, las razones de las primeras, segundas y terceras derivadas conducen a la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Observación 4. La regla de L'Hospital también puede ser aplicada, cuando

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \to \infty} \varphi(x) = 0.$$

En efecto, haciendo $x = \frac{1}{z}$, vemos que $z \to 0$, cuando $x \to \infty$, y, por tanto:

$$\lim_{z \to 0} f\left(\frac{1}{z}\right) = 0, \qquad \lim_{z \to 0} \varphi\left(\frac{1}{z}\right) = 0.$$

Aplicando la misma regla de L'Hospital a la razón $\dfrac{f\left(\frac{1}{z}\right)}{\varphi\left(\frac{1}{z}\right)}$ hallamos:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{z \to 0} \frac{f\left(\frac{1}{z}\right)}{\varphi\left(\frac{1}{z}\right)} = \lim_{z \to 0} \frac{f'\left(\frac{1}{z}\right)\left(-\frac{1}{z^2}\right)}{\varphi'\left(\frac{1}{z}\right)\left(-\frac{1}{z^2}\right)} = \lim_{z \to 0} \frac{f'\left(\frac{1}{z}\right)}{\varphi'\left(\frac{1}{z}\right)} =$$

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)},$$

lo que se trataba de demostrar.

Ejemplo 4.

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\operatorname{sen} \frac{k}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \to \infty} \frac{k \cos \frac{k}{x} \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \to \infty} k \cos \frac{k}{x} = k.$$

§ 5. LIMITE DE LA RAZON DE DOS MAGNITUDES INFINITAMENTE GRANDES

$\left(\text{«CALCULO DE LIMITES INDETERMINADOS DE LA FORMA } \frac{\infty}{\infty}\text{»}\right)$

Examinemos el problema acerca del límite de la razón de las dos funciones $f(x)$ y $\varphi(x)$, que tienden al infinito, cuando $x \to a$ (o cuando $x \to \infty$).

Teorema. *Supongamos que $f(x)$ y $\varphi(x)$ son funciones continuas y derivables, para todos los valores de $x \neq a$ en la vecindad del punto a, y que la derivada $\varphi'(x)$ no se reduce a cero. Supongamos también que:*

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \to a} \varphi(x) = \infty$$

y que existe el límite

$$\lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = A. \tag{1}$$

Entonces existirá también el $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{\varphi(x)}$, *o sea:*

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = A. \tag{2}$$

Demostración. En la vecindad considerada del punto a elijamos dos puntos α y x de tal modo que

$$\alpha < x < a \quad (\text{ó } a > x > \alpha).$$

Según el teorema de Cauchy, tendremos:

$$\frac{f(x) - f(\alpha)}{\varphi(x) - \varphi(\alpha)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)}, \tag{3}$$

donde $\alpha < c < x$. El primer miembro de la igualdad (3) lo transformaremos así:

$$\frac{f(x) - f(\alpha)}{\varphi(x) - \varphi(\alpha)} = \frac{f(x)}{\varphi(x)} \cdot \frac{1 - \frac{f(\alpha)}{f(x)}}{1 - \frac{\varphi(\alpha)}{\varphi(x)}}. \tag{4}$$

De las correlaciones (3) y (4) obtenemos:

$$\frac{f'(c)}{\varphi'(c)} = \frac{f(x)}{\varphi(x)} \cdot \frac{1 - \frac{f(\alpha)}{f(x)}}{1 - \frac{\varphi(\alpha)}{\varphi(x)}}.$$

De donde:

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)} \cdot \frac{1 - \frac{\varphi(\alpha)}{\varphi(x)}}{1 - \frac{f(\alpha)}{f(x)}}. \tag{5}$$

De la condición (1) se deduce que para cualquier $\varepsilon > 0$ arbitrariamente pequeño, se puede elegir α tan próximo de a, que para todos los valores de $x = c$, donde $\alpha < c < a$, se cumpla la desigualdad

$$\left| \frac{f'(c)}{\varphi'(c)} - A \right| < \varepsilon$$

$$A-\varepsilon<\frac{f'(c)}{\varphi'(c)}<A+\varepsilon. \tag{6}$$

Examinemos, ahora, la fracción

$$\frac{1-\dfrac{\psi(\alpha)}{\varphi(x)}}{1-\dfrac{f(\alpha)}{f(x)}}.$$

Fijemos α de tal manera que se cumpla la desigualdad (6), y aproximemos x al valor a. Ya que $f(x)\to\infty$ y $\varphi(x)\to\infty$, cuando $x\to a$, tendremos:

$$\lim_{x\to a}\frac{1-\dfrac{\varphi(\alpha)}{\varphi(x)}}{1-\dfrac{f(\alpha)}{f(x)}}=1$$

y, por consiguiente, para el valor de $\varepsilon>0$, prefijado anteriormente, para x, suficientemente próximo de a, tendremos:

$$\left|\frac{1-\dfrac{\varphi(\alpha)}{\varphi(x)}}{1-\dfrac{f(\alpha)}{f(x)}}\right|<\varepsilon$$

ó

$$1-\varepsilon<\frac{1-\dfrac{\varphi(\alpha)}{\varphi(x)}}{1-\dfrac{f(\alpha)}{f(x)}}<1+\varepsilon. \tag{7}$$

Multiplicando miembro a miembro las desigualdades (6) y (7), obtenemos:

$$(A-\varepsilon)(1-\varepsilon)<\frac{f'(c)}{\varphi'(c)}\,\frac{1-\dfrac{\varphi(\alpha)}{\varphi(x)}}{1-\dfrac{f(\alpha)}{f(x)}}<(A+\varepsilon)(1+\varepsilon),$$

o, en virtud de la igualdad (5):

$$(A-\varepsilon)(1-\varepsilon)<\frac{f(x)}{\varphi(x)}<(A+\varepsilon)(1+\varepsilon).$$

Puesto que ε es un número arbitrariamente pequeño, cuando x se encuentra lo suficientemente próximo de a, de las últimas desigualdades se deduce:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{\varphi(x)}=A,$$

o, según (1):

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{\varphi(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{\varphi'(x)}=A,$$

lo que se trataba de demostrar.

Observación 1. Si en (1), $A=\infty$, es decir,

$$\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{\varphi'(x)}=\infty,$$

la igualdad (2) sigue siendo válida. En efecto, de la expresión anterior se tiene

$$\lim_{x\to a}\frac{\varphi'(x)}{f'(x)}=0.$$

Según el teorema demostrado:

$$\lim_{x\to a}\frac{\varphi(x)}{f(x)}=\lim_{x\to a}\frac{\varphi'(x)}{f'(x)}=0,$$

de donde,

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{\varphi(x)}=\infty.$$

Observación 2. El teorema se puede generalizar fácilmente al caso en que $x\to\infty$.

En el caso de que $\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\varphi(x)=\infty$ y existe $\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$, entonces:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{\varphi(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{\varphi'(x)}. \qquad (8)$$

Esto se demuestra haciendo la sustitución de $x = \frac{1}{z}$, como se hizo en condiciones análogas, al calcular los límites indeterminados del tipo $\frac{0}{0}$ (véase § 4, observación 4).

Ejemplo 1.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{(e^x)'}{(x)'} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{1} = \infty.$$

Observación 3. Insistamos una vez más en que las fórmulas (2) y (8) se verifican sólo cuando exista el límite (finito o infinito) del segundo miembro. Puede ocurrir que exista el límite del primer miembro y el del segundo no, como ocurre en el caso siguiente:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x + \operatorname{sen} x}{x}.$$

Este límite existe y es igual a 1. En efecto,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x + \operatorname{sen} x}{x} = \lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{\operatorname{sen} x}{x}\right) = 1.$$

Pero la razón de las derivadas

$$\frac{(x + \operatorname{sen} x)'}{(x)'} = \frac{1 + \cos x}{1} = 1 + \cos x$$

no tiende a ningún límite, cuando $x \to \infty$, sino que oscila entre 0 y 2.

Ejemplo 2.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{ax^2 + b}{cx^2 - d} = \lim_{x\to\infty} \frac{2ax}{2cx} = \frac{a}{c}.$$

Ejemplo 3.

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} 3x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{3}{\cos^2 3x}} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} \frac{\cos^2 3x}{\cos^2 x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} \frac{2\cdot 3 \cos 3x \operatorname{sen} 3x}{2 \cos x \operatorname{sen} x} =$$

$$= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3x}{\cos x} \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{3 \operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} x} \cdot \frac{(-1)}{(1)} = 3 \frac{(-1)}{(1)} \cdot \frac{(-1)}{(1)} = 3.$$

Ejemplo 4.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

En general, para cualquier número entero $n > 0$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^n}{e^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{nx^{n-1}}{e^x} = \ldots = \lim_{x\to\infty} \frac{n(n-1)\ldots 1}{e^x} = 0.$$

Los cálculos de los límites indeterminados, que simbólicamente se representan así:

a) $0\cdot\infty$; b) 0^0; c) ∞^0; d) 1^∞; e) $\infty - \infty$,

se reducen a los casos ya examinados.

El significado de estos límites indeterminados es como sigue:

a) Suponiendo $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ y $\lim_{x\to a} \varphi(x) = \infty$, hallar

$$\lim_{x\to a} [f(x)\,\varphi(x)].$$

Esta es una indeterminación de tipo $0\cdot\infty$.

Escribiendo esta expresión en la forma:

$$\lim_{x\to a} [f(x)\,\varphi(x)] = \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{\frac{1}{\varphi(x)}}$$

o en la forma:

$$\lim_{x\to a} [f(x)\,\varphi(x)] = \lim_{x\to a} \frac{\varphi(x)}{\frac{1}{f(x)}},$$

obtendremos, para $x \to a$, una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$.

Ejemplo 5.

$$\lim_{x\to 0} x^n \ln x = \lim_{x\to 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^n}} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{n}{x^{n+1}}} = -\lim_{x\to 0} \frac{x^n}{n} = 0.$$

b) Sea:

$$\lim_{x\to a} f(x) = 0, \qquad \lim_{x\to a} \varphi(x) = 0,$$

hallar

$$\lim_{x\to a} [f(x)]^{\varphi(x)},$$

o, como suele decirse, calcular el límite indeterminado de tipo 0^0. Poniendo

$$y = [f(x)]^{\varphi(x)},$$

y tomando logaritmos en ambos miembros de la igualdad, tendremos

$$\ln y = \varphi(x)\,[\ln f(x)].$$

Si $x \to a$, obtenemos en el segundo miembro una indeterminación de tipo $0 \cdot \infty$. Una vez calculado el $\lim_{x \to a} \ln y$, será fácil hallar el $\lim_{x \to a} y$. Efectivamente, en virtud de la continuidad de la función logarítmica, se tiene $\lim_{x \to a} \ln y = \ln \lim_{x \to a} y$, y si $\ln \lim_{x \to a} y = b$, resultará, evidentemente, que $\lim_{x \to a} y = e^b$. Si, como caso particular, $b = +\infty$ ó $b = -\infty$, entonces será, respectivamente, $\lim_{x \to a} y = +\infty$ ó $\lim_{x \to a} y = 0$.

Ejemplo 6. Hallar $\lim_{x \to 0} x^x$. Haciendo $y = x^x$, hallamos $\ln \lim_{x \to 0} y = \lim_{x \to 0} \ln y = \lim_{x \to 0} \ln (x^x) = \lim_{x \to 0} (x \ln x)$;

$$\lim_{x \to 0} (x \ln x) = \lim_{x \to 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = -\lim_{x \to 0} x = 0,$$

por tanto, $\ln \lim_{x \to 0} y = 0$, de donde resulta que $\lim_{x \to 0} y = e^0 = 1$, es decir,

$$\lim_{x \to 0} x^x = 1.$$

De un modo análogo se calculan los límites en los demás casos.

§ 6. FORMULA DE TAYLOR

Supongamos que la función $y = f(x)$ tiene todas las derivadas, hasta la de orden $(n + 1)$ inclusive, en cierto segmento que contiene el punto $x = a$. Hallemos un polinomio $y = P_n(x)$ de grado no superior a n, cuyo valor en el punto $x = a$ sea igual al de la función $f(x)$ en el mismo punto, y los valores de sus derivadas hasta el n — ésimo orden sean iguales en el punto $x = a$ a los valores de las derivadas correspondientes de la función $f(x)$, en este punto:

$$P_n(a) = f(a), \quad P_n'(a) = f'(a), \quad P_n''(a) = f''(a), \quad \ldots$$
$$\ldots, \quad P_n^{(n)}(a) = f^{(n)}(a). \qquad (1)$$

Es de suponer que este polinomio, en cierto aspecto, será «proximo» a la función $f(x)$.

Hallaremos este en forma de polinomio, siguiendo las potencias de $(x - a)$ con coeficientes indeterminados

$$P_n(x) = C_0 + C_1(x - a) + C_2(x - a)^2 + C_3(x - a)^3 + \ldots$$
$$\ldots + C_n(x - a)^n. \qquad (2)$$

Los coeficientes indeterminados $C_1, C_2, \ldots, C_n$ calculemos de tal modo que se cumplan las condiciones (1).

Hallemos previamente las derivadas de $P_n(x)$:

$$\left.\begin{aligned} P_n'(x) &= C_1 + 2C_2(x-a) + 3C_3(x-a)^2 + \ldots + nC_n(x-a)^{n-1}, \\ P_n''(x) &= 2C_2 + 3\cdot 2C_3(x-a) + \ldots + n(n-1)C_n(x-a)^{n-2}, \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ P_n^{(n)}(x) &= n(n-1)\ldots 2\cdot 1\cdot C_n. \end{aligned}\right\} \quad (3)$$

Sustituyendo x por el valor de a en los dos miembros de las igualdades (2) y (3) y sustituyendo, según (1), $P_n(a)$ por $f(a)$, $P_n'(a) = f'(a)$ etc., obtendremos:

$$\begin{aligned} f(a) &= C_0, \\ f'(a) &= C_1, \\ f''(a) &= 2\cdot 1C_2, \\ f'''(a) &= 3\cdot 2\cdot 1C_3, \\ &\cdots\cdots\cdots \\ f^{(n)}(a) &= n(n-1)(n-2)\ldots 2\cdot 1C_n, \end{aligned}$$

de donde resulta:

$$\left.\begin{aligned} &C_0 = f(a), \qquad C_1 = f'(a), \qquad C_2 = \frac{1}{1\cdot 2}f''(a), \\ &C_3 = \frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}f'''(a), \ \ldots, \ C_n = \frac{1}{1\cdot 2\cdot \ldots \cdot n}f^{(n)}(a). \end{aligned}\right\} \quad (4)$$

Introduciendo en la fórmula (2) los valores hallados de $C_1, C_2, \ldots, C_n$, obtenemos el polinomio buscado

$$P_n(x) = f(a) + \frac{x-a}{1}f'(a) + \frac{(x-a)^2}{1\cdot 2}f''(a) + \frac{(x-a)^3}{1\cdot 2\cdot 3}f'''(a) + \ldots$$

$$\ldots + \frac{(x-a)^n}{1\cdot 2\cdot \ldots \cdot n}f^{(n)}(a). \quad (5)$$

Designemos por $R_n(x)$ la diferencia entre los valores de la función dada, $f(x)$, y del polinomio calculado $P_n(x)$ (fig. 95):

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x),$$

de donde tenemos:

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x),$$

o, en forma desarrollada:

$$f(x) = f(a) + \frac{x-a}{1!} f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a) + \ldots$$

$$\ldots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + R_n(x). \qquad (6)$$

El término $R_n(x)$ se conoce con el nombre de *término complementario*. Para aquellos valores de x en el que el término complementario $R_n(x)$ es pequeño, el polinomio $P_n(x)$ da un valor aproximado de la función $f(x)$.

Así, pues, la fórmula (6) permite sustituir la función $y = f(x)$ por el polinomio $y = P_n(x)$ con el grado correspondiente de precisión, igual al valor del término complementario $R_n(x)$.

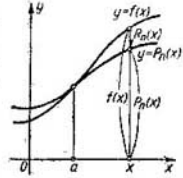


Fig. 95

Estimemos el valor del $R_n(x)$ para diferentes valores de x.

Escribamos el término complementario en la forma

$$R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} Q(x), \qquad (7)$$

donde $Q(x)$ es la función que debemos hallar. Escribamos de nuevo la fórmula (6), del siguiente modo:

$$f(x) = f(a) + \frac{x-a}{1} f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a) + \ldots$$

$$\ldots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} Q(x). \qquad (6')$$

Considerando fijos los valores de x y a, la función $Q(x)$ tendrá un valor determinado, que designamos por Q.

Veamos ahora la función auxiliar de t (t está comprendido entre a y x):

$$F(t) = f(x) - f(t) - \frac{x-t}{1} f'(t) - \frac{(x-t)^2}{2!} f''(t) - \ldots$$

$$\ldots - \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n)}(t) - \frac{(x-t)^{n+1}}{(n+1)!} Q,$$

donde el valor de Q viene determinado por la correlación (6'), cuando a y x son números determinados.